

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 7 : Le modèle de Black-Scholes-Merton pour une action

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Résoudre le modèle sur un exemple chiffré

Un cours suit $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ avec $S_0 = 80$, $\mu = 0,10$ et $\sigma = 0,20$, sur un horizon $t = 3$ ans.

- (a) Calculer $\mu - \sigma^2/2$, puis en déduire l'espérance $E(S_t) = S_0 e^{\mu t}$ et la médiane $S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t}$.
- (b) Sur une trajectoire particulière où $W_3 = -0,4$, calculer $S_t = S_0 \exp[(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t]$.
- (c) Comparer les trois nombres obtenus (espérance, médiane, valeur sur cette trajectoire) et commenter.

Exercice 2 — Le coût de la volatilité (variance drag)

Deux fonds partagent le même $\mu = 0,09$ et le même capital initial $S_0 = 100$, sur un horizon $t = 15$ ans, mais $\sigma_1 = 0,10$ pour le premier et $\sigma_2 = 0,35$ pour le second.

- (a) Calculer l'espérance $E(S_t)$ commune aux deux fonds.
- (b) Calculer la médiane de chaque fonds.
- (c) Les deux fonds ont-ils la même performance espérée ? La même performance typique ? Expliquer l'écart à l'aide du terme $-\sigma^2/2$.

Exercice 3 — Estimer σ et la précision de $\hat{\mu}$

On dispose de $n = 253$ rendements logarithmiques quotidiens, dont la somme des carrés des écarts à la moyenne vaut $\sum_i (r_i - \bar{r})^2 = 0,0192$.

- (a) Calculer $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{252}{n-1} \sum_i (r_i - \bar{r})^2}$.
- (b) Sur $T = 25$ ans d'observation avec $\sigma = 0,20$, calculer l'écart-type de $\hat{\mu}$, égal à $\sigma/\sqrt{T}$.
- (c) Cet écart-type dépend-il du nombre d'observations n , ou seulement de la durée totale T ? Qu'est-ce que cela implique si l'on observe le cours toutes les minutes plutôt que tous les jours ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

Exercice 4 — Retrouver $\mu - \sigma^2/2$ avec la calculatrice générale du chapitre 6

On reprend le lemme d'Itô sous sa forme générale du chapitre 6 : pour $dX_t = a(X_t) dt + b(X_t) dW_t$ et $f, df = (af_x + \frac{1}{2}b^2f_{xx})dt + bf_x dW_t$.

- (a) Avec $f(x) = \ln x$, calculer f_x et f_{xx} .
- (b) Avec $a(x) = \mu x$ et $b(x) = \sigma x$ (le modèle de ce chapitre), substituer dans la formule générale et simplifier la dérive et la diffusion de $d(\ln X_t)$.
- (c) Vérifier qu'au point $x = S_0 = 80$, avec $\mu = 0,10$ et $\sigma = 0,20$ (les valeurs de l'exercice 1), on retrouve exactement $\mu - \sigma^2/2 = 0,08$ pour la dérive et $\sigma = 0,20$ pour la diffusion, **indépendamment** de la valeur de x choisie.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Choisir entre deux placements

Un conseiller propose deux produits de même rendement espéré $\mu = 0,07$ sur un capital initial de 100 000 dirhams, horizon 20 ans : un produit obligataire ($\sigma = 0,12$) et un produit actions ($\sigma = 0,45$).

- (a) Calculer l'espérance de capital final, commune aux deux produits.
- (b) Calculer la médiane de capital final pour chaque produit.
- (c) Un client qui vous demande « lequel me rapportera le plus, en pratique ? » — que lui répondez-vous, et pourquoi la question « lequel a le meilleur rendement espéré ? » n'est pas la bonne question à poser ?

Exercice 6 — Peut-on distinguer un rendement d'un pur hasard ?

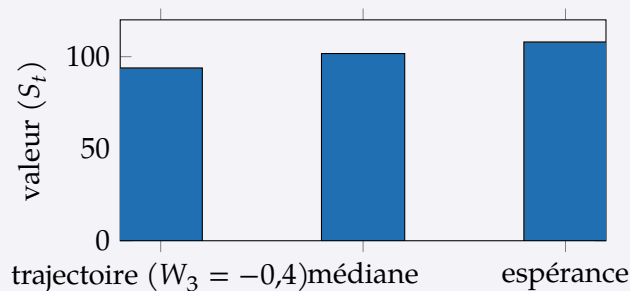
Un gérant affiche un rendement annualisé estimé $\hat{\mu} = 0,08$, avec $\sigma = 0,25$, sur un historique de $T = 10$ ans.

- (a) Calculer l'écart-type de $\hat{\mu}$, $\text{se}(\hat{\mu}) = \sigma / \sqrt{T}$.
- (b) Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour μ , soit $\hat{\mu} \pm 1,96 \times \text{se}(\hat{\mu})$.
- (c) Cet intervalle contient-il 0 ? Que peut-on en conclure sur la capacité à affirmer, à partir de dix ans de données, que ce gérant a un talent réel (un μ significativement positif) ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\mu - \sigma^2/2 = 0,10 - 0,02 = 0,08$. $E(S_t) = 80 e^{0,10 \times 3} = 80 e^{0,3} \approx 107,99$. Médiane = $80 e^{0,08 \times 3} = 80 e^{0,24} \approx 101,70$.
- (b) $S_t = 80 \exp(0,08 \times 3 + 0,20 \times (-0,4)) = 80 \exp(0,24 - 0,08) = 80 \exp(0,16) \approx 93,88$.
- (c) Les trois valeurs sont **distinctes** : $93,88 < 101,70 < 107,99$. La trajectoire réalisée (ici défavorable, $W_3 < 0$) donne un résultat en dessous de la médiane elle-même inférieure à l'espérance, car l'espérance est tirée vers le haut par les trajectoires très favorables (la loi log-normale est asymétrique à droite).



Correction — Exercice 2

- (a) $E(S_t) = 100 e^{0,09 \times 15} = 100 e^{1,35} \approx 385,74$ dirhams, pour les deux fonds (l'espérance ne dépend pas de σ).
- (b) Fonds 1 : médiane = $100 e^{(0,09 - 0,005) \times 15} = 100 e^{1,275} \approx 357,87$. Fonds 2 : médiane = $100 e^{(0,09 - 0,06125) \times 15} = 100 e^{0,43125} \approx 153,92$.
- (c) **Oui**, les deux fonds ont rigoureusement la même performance **espérée** (385,74). Mais leur performance **typique** diverge fortement : 357,87 contre 153,92, un rapport de plus de 2 à 1. L'écart provient entièrement du terme $-\sigma^2/2$: plus σ est grand, plus ce terme pénalise la trajectoire la plus probable, même si la moyenne (tirée par les rares scénarios extrêmement favorables) reste identique.

Correction — Exercice 3

- (a) $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{252}{252}} \times 0,0192 = \sqrt{0,0192} \approx 0,1386$, soit environ 13,86 % par an.
- (b) $se(\hat{\mu}) = 0,20/\sqrt{25} = 0,20/5 = 0,04$, soit 4 %.
- (c) L'écart-type de $\hat{\mu}$ ne dépend **que** de T , pas de n . Observer le cours à la minute plutôt qu'au jour multiplie n par des milliers sans changer T : la précision de l'estimation de μ **ne s'améliore pas du tout**. C'est très différent de l'estimation de σ , qui elle profite de chaque observation supplémentaire.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

Correction — Exercice 4

- (a) $f(x) = \ln x \Rightarrow f_x = 1/x, f_{xx} = -1/x^2$.
- (b) Dérive = $a(x)f_x + \frac{1}{2}b(x)^2 f_{xx} = \mu x \times \frac{1}{x} + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$. Diffusion = $b(x)f_x = \sigma x \times \frac{1}{x} = \sigma$.
- (c) Numériquement à $x = 80$: dérive = $0,10 - 0,20^2/2 = 0,10 - 0,02 = 0,08$; diffusion = 0,20. Ces deux valeurs sont exactement celles de l'exercice 1, et surtout, comme le montre le calcul littéral de (b), le x **se simplifie totalement** : la dérive et la diffusion de $d(\ln S_t)$ ne dépendent jamais du niveau de S_t — c'est précisément ce qui permet d'intégrer directement l'équation, comme le fait le cours.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $E(S_{20}) = 100\,000 \times e^{0,07 \times 20} = 100\,000 \times e^{1,4} \approx 405\,520$ dirhams, identique pour les deux produits.
- (b) Obligataire : médiane $= 100\,000 \times e^{(0,07 - 0,0072) \times 20} = 100\,000 \times e^{1,256} \approx 351\,135$. Actions : médiane $= 100\,000 \times e^{(0,07 - 0,10125) \times 20} = 100\,000 \times e^{-0,625} \approx 53\,526$.
- (c) Il faut lui expliquer que le rendement **espéré** identique masque une réalité très différente : la moitié des trajectoires du produit actions terminent **en dessous** de 53 526 dirhams — soit une perte de plus de moitié du capital typique — alors que l'obligataire termine typiquement autour de 351 135 dirhams. La question « quel est le rendement espéré ? » ignore la dispersion (le risque) ; la question pertinente porte sur la distribution complète des résultats possibles, et en particulier sur le résultat **typique** (la médiane), très sensible à σ via le terme $-\sigma^2/2$.

Correction — Exercice 6

- (a) $se(\hat{\mu}) = 0,25/\sqrt{10} \approx 0,0791$, soit environ 7,91 %.
- (b) $IC_{95\%} = 0,08 \pm 1,96 \times 0,0791 = 0,08 \pm 0,1550$, soit approximativement $[-0,0750; 0,2350]$.
- (c) L'intervalle **contient** 0 (et même des valeurs négatives). On ne peut donc **pas** conclure, avec dix années de données, que ce gérant a un rendement moyen significativement différent de zéro — malgré un $\hat{\mu} = 8\%$ qui semble a priori attractif. C'est la conséquence directe du fait établi à l'exercice 3 : μ s'estime très mal, quel que soit le soin apporté à la collecte des données, tant que T reste modeste.